ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

Fécondation et formation de la cellule-œuf

La fécondation est le premier événement de la grossesse : elle réunit deux gamètes haploïdes pour former une cellule diploïde unique, la cellule-œuf, qui contient tout le programme de développement du futur individu.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	De la fécondation à la nidation
CONTENU	7 sections · 3 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 01 · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION

Fécondation & formation de la *cellule-œuf*

À chaque naissance correspond une rencontre extraordinaire : celle de deux cellules minuscules, un spermatozoïde et un ovule, qui en formant une seule cellule — la cellule-œuf — lancent le développement d'un organisme tout entier. Où se produit précisément cette rencontre ? Comment un seul spermatozoïde, parmi des millions, parvient-il à pénétrer l'ovule ? Et comment la diploïdie se trouve-t-elle rétablie ? Cette partie répond à ces questions à travers **6 notions** : le **lieu de la fécondation**, l'**approche des gamètes**, la **réaction acrosomique**, la **monospermie**, le **rétablissement de la diploïdie** et le **déterminisme sexuel**.

⏱ 20 min | 🧬 6 notions | 📚 7 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Une rencontre à l'échelle microscopique

01 Notion · fecondation_lieu — La fécondation et son lieu

02 Notion · rencontre_gametes — L'approche des gamètes

03 Notion · reaction_acrosomique — La réaction acrosomique

04 Notion · monospermie — Un seul spermatozoïde : la monospermie

05 Notion · zygote_diploidie — Fusion des noyaux : la cellule-œuf

06 Notion · determinisme_sexuel — Le déterminisme du sexe

00 MOTIVATION

Une rencontre à l'échelle microscopique

Lors d'un rapport sexuel, des **centaines de millions de spermatozoïdes** sont déposés dans le vagin. Ils vont entamer un voyage improbable : franchir le col utérin, traverser l'utérus, remonter une trompe — un chemin des dizaines de milliers de fois plus long qu'eux-mêmes. Au bout du compte, un seul d'entre eux rencontrera l'ovule et **un seul pénétrera**. De cette rencontre naît une cellule unique, la **cellule-œuf** (ou zygote), à partir de laquelle se construira un organisme tout entier.

Tu as déjà étudié, dans les chapitres précédents, la production des gamètes : la **spermatogenèse** chez l'homme (spermatozoïdes haploïdes n) et l'**ovogenèse** chez la femme (ovule haploïde n). Nous savons aussi que les voies génitales féminines se préparent chaque mois, sous l'action des hormones ovariennes, à accueillir un début de grossesse. Il reste à comprendre la rencontre elle-même : c'est la **fécondation**, premier acte de toute reproduction sexuée.

📌 L'IDÉE EN UNE PHRASE

La fécondation est le **premier événement de la grossesse** : elle réunit deux gamètes haploïdes pour former une cellule diploïde unique, la cellule-œuf, qui contient tout le programme de développement du futur individu.

🔍 AU-DELÀ DE L'ESPÈCE HUMAINE

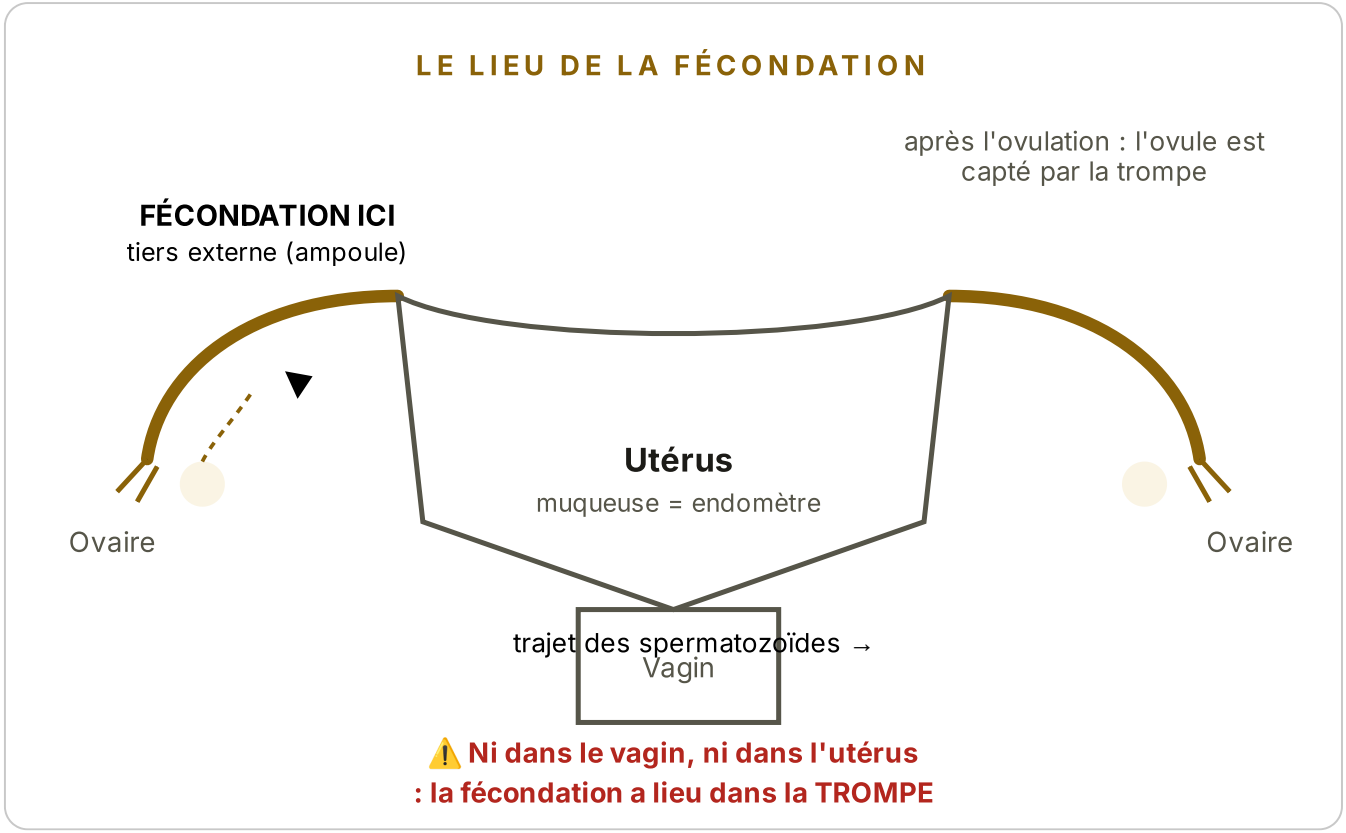
*Chez les mammifères d'élevage — zébus, brebis, chèvres — la fécondation se déroule de la même façon, dans le tiers externe de la trompe. C'est ce mécanisme qu'on exploite en **insémination artificielle** : on dépose le sperme d'un taureau sélectionné dans les voies génitales de la vache, et le reste — approche, réaction acrosomique, monospermie — se fait naturellement.*

La fécondation et son lieu

📖 DÉFINITION — FÉCONDATION

La **fécondation** (ou fertilisation) est la **fusion de deux gamètes**, un spermatozoïde et un ovule, qui donne naissance à une cellule unique et diploïde : le **zygote** ou **cellule-œuf**. Elle marque le début du développement embryonnaire.

Où a lieu cette rencontre ? Le spermatozoïde est déposé dans le vagin, et l'ovule est libéré par l'ovaire au moment de l'ovulation. Mais la fécondation ne se produit ni dans le vagin, ni dans l'utérus : elle se produit dans la **trompe utérine** (ou trompe de Fallope), et plus précisément dans son **tiers externe**, la partie la plus proche de l'ovaire, appelée **ampoule**. C'est là que l'ovule, capté par les franges de la trompe juste après l'ovulation, attend les spermatozoïdes qui ont réussi le voyage.



L'ovule libéré à l'ovulation est capté par la trompe ; le spermatozoïde remonte vagin → utérus → trompe. Leur rendez-vous a lieu dans le tiers externe de la trompe.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Beaucoup d'élèves écrivent que la fécondation a lieu dans l'**utérus**. Faux ! L'utérus est le lieu de la **nidation** (partie 3), pas celui de la fécondation. Au Bac, la réponse attendue est : **« la fécondation a lieu dans la trompe utérine, dans son tiers externe »**.

Ce lieu n'est pas un détail anecdotique : il explique la suite du récit. Comme la fécondation a lieu **haut** dans la trompe, l'embryon issu de la cellule-œuf devra **descendre** la trompe pendant plusieurs jours pour atteindre l'utérus — c'est la migration que nous étudierons en partie 2. Le lieu de la fécondation conditionne donc toute la chronologie de la semaine qui suit.

L'approche des gamètes

Des centaines de millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, mais très peu d'entre eux atteindront la trompe : beaucoup sont perdus en chemin, éliminés ou bloqués. Ceux qui subsistent continuent leur progression grâce à leurs **flagelles**, aidés par les **contractions** des muscles des voies génitales féminines. Au cours de ce trajet, ils acquièrent leur **pouvoir fécondant** dans le milieu des voies génitales féminines : on dit qu'ils subissent une **capacitation**.

De son côté, l'ovule n'est pas immobile : il est entouré de ses **enveloppes** et de **cellules folliculaires** (la corona radiata), et il est progressivement entraîné vers l'intérieur de la trompe par les battements des cils de sa paroi. Les gamètes finissent par se trouver face à face dans le tiers externe de la trompe. L'approche peut alors commencer.

1. **Départ.** Des centaines de millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Seule une infime fraction franchit le col de l'utérus.
2. **Traversée de l'utérus.** Les spermatozoïdes progressent par leur propre mouvement (flagelle), favorisés par les contractions de l'utérus.
3. **Entrée dans la trompe.** Quelques milliers de spermatozoïdes seulement atteignent la trompe ; les cils et les contractions tubaires les guident vers le haut.
4. **Rencontre.** Dans le tiers externe de la trompe, les spermatozoïdes entourent l'ovule et se dirigent vers ses enveloppes : l'approche des gamètes est achevée.

📊 CHIFFRES À RETENIR

Départ : **des centaines de millions** de spermatozoïdes. Arrivée près de l'ovule : **quelques centaines à quelques milliers**. Pénétration : **un seul**. Cette gigantesque sélection est la première garantie de la reproduction : elle ne laisse passer que les spermatozoïdes les plus mobiles et les mieux formés.

🔍 LIEN AVEC LE CHAPITRE PRÉCÉDENT

*Retiens la correspondance structure-fonction : le **flagelle** du spermatozoïde (chapitre sur les appareils génitaux) sert ici à **progresser**, et l'**acrosome**, coiffe située à l'avant de la tête, va servir à **traverser les enveloppes de l'ovule**. Chaque partie du gamète est une adaptation à la fécondation.*

03 NOTION · REACTION_ACROSOMIQUE

La réaction acrosomique : forcer les portes de l'ovule

Pour rejoindre le noyau de l'ovule, le spermatozoïde doit franchir deux « murs » : les **cellules folliculaires** de la **corona radiata**, puis la **zone pellucide**, couche épaisse et transparente qui entoure directement la membrane de l'ovule. Comment une cellule si petite peut-elle traverser de telles barrières ? Grâce à une véritable clé chimique : la **réaction acrosomique**.

📖 DÉFINITION — RÉACTION ACROSOMIQUE

La **réaction acrosomique** est la libération, par l'**acrosome** du spermatozoïde, d'**enzymes** qui dissolvent les enveloppes de l'ovule (corona radiata puis zone pellucide) et permettent au spermatozoïde d'atteindre la membrane de l'ovule.

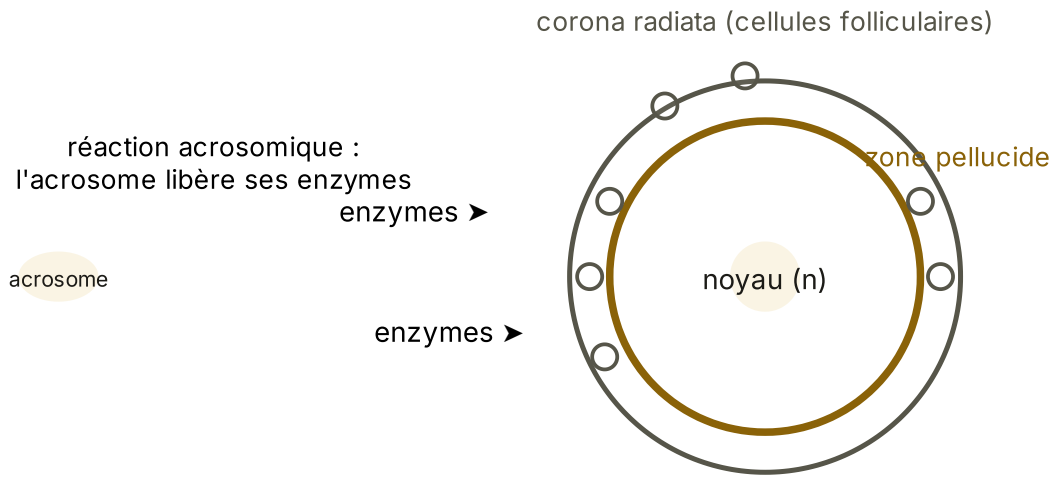
1 **Contact.** Le spermatozoïde touche les cellules folliculaires qui entourent l'ovule (corona radiata).

2 **Éclatement de l'acrosome.** La membrane de l'acrosome se rompt et libère des **enzymes** (dont la **hyaluronidase**) qui dispersent les cellules folliculaires et ramollissent la zone pellucide.

3 **Traversée de la zone pellucide.** Propulsé par son flagelle, le spermatozoïde se fraie un chemin à travers la zone pellucide, aidé par les enzymes.

4 **Fusion des membranes.** La membrane de la tête du spermatozoïde fusionne avec la membrane de l'ovule : le contenu du spermatozoïde (noyau) entre dans le cytoplasme de l'ovule.

LA RÉACTION ACROSOMIQUE



Corona radiata + zone pellucide : deux barrières que les enzymes de l'acrosome dissolvent

La crête striée acrosome (chapitre précédent) → fonction traversée des enveloppes

L'acrosome joue le rôle d'une perceuse chimique : ses enzymes ouvrent la route à travers les enveloppes de l'ovule.

🧠 **ERREUR FRÉQUENTE**

Ne dis jamais que le spermatozoïde « force avec sa queue » ou « creuse avec son flagelle ». C'est la **réaction chimique de l'acrosome** (libération d'enzymes) qui permet la traversée des enveloppes. Le flagelle, lui, assure la **mobilisation** du spermatozoïde.

Un seul spermatozoïde : le blocage de la polyspermie

Dès qu'un spermatozoïde a fusionné avec la membrane de l'ovule, quelque chose d'extraordinaire se produit : l'ovule se **ferme** aux autres. Des centaines de spermatozoïdes entourent pourtant l'ovule, mais **un seul** pénétrera. Cette règle — **un seul spermatozoïde par ovule** — s'appelle la **monospermie**.

📖 DÉFINITION — MONOSPERMIE ET POLYSPERMIE

La **monospermie** est la pénétration d'**un seul spermatozoïde** dans l'ovule. Elle est assurée par le **blocage de la polyspermie** : dès l'entrée du premier spermatozoïde, l'ovule déclenche des mécanismes (notamment la **réaction de la zone pellucide**, qui durcit et modifie cette zone) qui rendent impossible l'entrée de tout autre spermatozoïde.

1. **Entrée du premier spermatozoïde.** Sa membrane fusionne avec celle de l'ovule : il est « admis ».
2. **Signal interne.** L'entrée déclenche dans le cytoplasme de l'ovule la libération du contenu des **granules corticaux** : c'est la réaction corticale.
3. **Verrouillage.** Le contenu des granules corticaux modifie la **zone pellucide**, qui durcit et devient imperméable aux spermatozoïdes : les autres sont bloqués à l'extérieur.
4. **Résultat.** Un seul noyau de spermatozoïde se trouve dans l'ovule : la fécondation sera **monospermique**.

🧠 POURQUOI CE BLOCAGE EST VITAL

Si deux spermatozoïdes pénétraient (polyspermie), le zygote posséderait **trop de chromosomes** (par exemple 3n au lieu de 2n) : le développement serait immédiatement **non viable**. La monospermie n'est donc pas un détail : c'est une **condition de la vie**. Au Bac, le lien « polyspermie → nombre de chromosomes anormal → embryon non viable » est très valorisé.

🔍 CULTURE SCIENTIFIQUE

*Chez d'autres espèces (poissons, oiseaux), plusieurs spermatozoïdes peuvent pénétrer, mais un seul noyau fusionne avec celui de l'ovule : les autres sont détruits. Chez les mammifères, le blocage est plus radical : il a lieu dès l'entrée du premier. Chaque espèce a sa stratégie, mais toutes aboutissent à la même règle : **un seul noyau mâle par zygote**.*

05 NOTION · ZYGOTE_DIPLOIDIE

Fusion des noyaux : la cellule-œuf et la diploïdie

Une fois le spermatozoïde entré, son noyau grossit et forme le **pro-noyau mâle** ; le noyau de l'ovule forme le **pro-noyau femelle**. Les deux pro-noyaux se rapprochent au centre de la cellule, puis leurs **chromosomes se réunissent** : c'est la **fusion des noyaux** (ou caryogamie). Il en résulte une cellule unique, avec un noyau unique : le **zygote**, aussi appelé **cellule-œuf**.

LE RÉTABLISSEMENT DE LA DIPLOÏDIE

n (ovule) + n (spermatozoïde) → 2n (zygote)

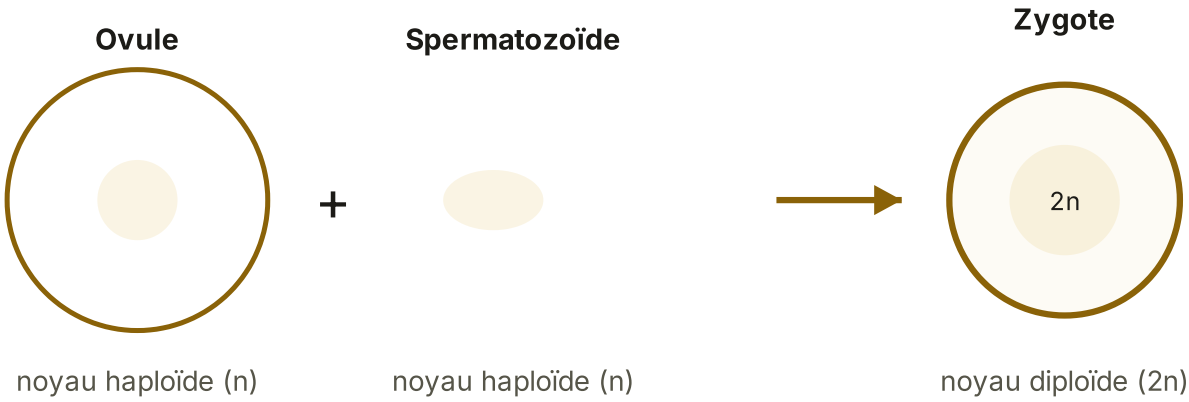
*Chaque gamète haploïde apporte 23 chromosomes : le zygote en possède 46 (23 paires), comme toutes les cellules somatiques de l'espèce humaine. La fécondation **rétablit la diploïdie**.*

📖 DÉFINITION — ZYGOTE (CELLULE-ŒUF)

Le **zygote** (ou **cellule-œuf**) est la **cellule unique diploïde (2n)** issue de la fusion des deux gamètes. C'est la première cellule du nouvel individu : toutes les cellules du corps en dériveront par des divisions successives.

Le rétablissement de la diploïdie a deux conséquences majeures. D'abord, le nombre de chromosomes **caractéristique de l'espèce** est restauré (2n = 46 chez l'Homme) : la méiose avait divisé par deux le nombre de chromosomes dans les gamètes, la fécondation le rétablit. Ensuite, le zygote hérite d'un **patrimoine génétique nouveau**, résultat du mélange (brassage) des chromosomes paternels et maternels : c'est pour cela qu'un enfant ressemble à ses parents sans être leur copie.

DE DEUX GAMÈTES À UNE SEULE CELLULE



Fusion des noyaux → un seul noyau, diploïde : la cellule-œuf

Les deux noyaux haploïdes fusionnent : le zygote, première cellule du nouvel individu, est diploïde (2n = 46 chez l'Homme).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas **fusion des gamètes** et **fusion des noyaux** : d'abord la membrane du spermatozoïde fusionne avec celle de l'ovule (entrée du spermatozoïde), *ensuite* les deux noyaux se réunissent (formation du zygote). La diploïdie n'est rétablie qu'à la **deuxième** étape.

06 NOTION · DETERMINISME_SEXUEL

Le déterminisme sexuel : c'est le spermatozoïde qui décide

Parmi les 46 chromosomes du zygote, deux jouent un rôle spécial : les **chromosomes sexuels**, X et Y. Chez l'espèce humaine, un individu **XX** est de sexe féminin, un individu **XY** est de sexe masculin. Or, au moment de la fécondation, chaque gamète apporte un chromosome sexuel : l'ovule apporte toujours un **X** (tous les ovules portent X), tandis que le spermatozoïde apporte soit un **X**, soit un **Y** (la moitié des spermatozoïdes de chaque type).

GAMÈTE	CHROMOSOME SEXUEL PORTÉ	COMBINAISON À LA FÉCONDATION	SEXE OBTENU
Ovule (toujours le même)	X	X + X	**Fille (XX)**
Spermatozoïde X (50 % des spermatozoïdes)	X	X + X	**Fille (XX)**
Spermatozoïde Y (50 % des spermatozoïdes)	Y	X + Y	**Garçon (XY)**

La conclusion est nette : puisque l'ovule apporte toujours X, c'est le **chromosome sexuel du spermatozoïde fécondant** qui détermine le sexe de l'enfant. Spermatozoïde X → fille ; spermatozoïde Y → garçon. Les deux issues étant équiprobables, le sex-ratio à la naissance est proche de 1 : 1 (autant de garçons que de filles, à quelques unités près pour mille naissances).

✅ CE QU'IL FAUT DIRE AU BAC

« Le sexe génétique est déterminé **à la fécondation**, par la composition en chromosomes sexuels du zygote : c'est le spermatozoïde, porteur de X ou de Y, qui détermine le sexe ; l'ovule ne porte que X. » Cette phrase complète vaut tous les points de la question.

⚠️ PIÈGE CULTUREL

Dans certaines familles, on reproche à la femme de ne pas donner naissance à des garçons. Du point de vue de la biologie, c'est une accusation **sans fondement** : le sexe de l'enfant dépend du chromosome porté par le **spermatozoïde** du père, pas de la mère. La science est ici une affaire de justice.

🔍 LIEN AVEC LA GÉNÉTIQUE

*Le chromosome Y porte notamment le gène **SRY**, qui déclenche le développement des testicules chez l'embryon. Un individu XY développe des testicules ; un individu XX, dépourvu de Y, développe des ovaires. Le sexe génétique commande ensuite le sexe hormonal et anatomique, comme tu l'as vu dans le chapitre sur les appareils génitaux.*

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La fécondation chez l'espèce humaine a lieu :

CORRECTION

C. La fécondation a lieu dans la trompe utérine, dans son tiers externe (ampoule). (A et B sont les pièges classiques : le vagin est le lieu du dépôt, l'utérus celui de la nidation ; D est impossible, l'ovulation n'est pas une fécondation.)

Exercice 2

La réaction acrosomique consiste en :

CORRECTION

A. L'acrosome libère des enzymes (dont la hyaluronidase) qui permettent de traverser la corona radiata et la zone pellucide. (B décrit le blocage de la polyspermie, C la formation du zygote, D la segmentation — trois étapes différentes !)

Exercice 3

Le sexe génétique d'un enfant est déterminé :

CORRECTION

B. Tous les ovules portent X ; les spermatozoïdes portent X (50 %) ou Y (50 %). Spermatozoïde X → fille (XX) ; spermatozoïde Y → garçon (XY). Le sexe est fixé dès la fécondation et dépend du chromosome apporté par le père.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[fecondation_lieu]** La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule formant le zygote (cellule-œuf). Elle a lieu dans la **trompe utérine, tiers externe** — jamais dans l'utérus ni le vagin.

- ✓ **[rencontre_gametes]** Des centaines de millions de spermatozoïdes déposés ne laissent que quelques milliers en course : progression par le flagelle, aidée des contractions des voies génitales féminines ; les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant (capacitation) au cours de ce trajet.

- ✓ **[reaction_acrosomique]** La réaction acrosomique = libération d'**enzymes par l'acrosome** (dont la hyaluronidase) qui permettent de traverser les enveloppes de l'ovule : corona radiata puis zone pellucide.

- ✓ **[monospermie]** Un seul spermatozoïde pénètre : dès son entrée, la réaction corticale modifie la zone pellucide qui durcit → blocage de la polyspermie. La polyspermie donnerait un zygote à nombre de chromosomes anormal, non viable.

- ✓ **[zygote_diploidie]** Après l'entrée, les pro-noyaux mâle et femelle se réunissent : le zygote est diploïde.

  $$n + n \rightarrow 2n$$

  (46 chromosomes chez l'Homme) : la fécondation rétablit la diploïdie et crée un patrimoine génétique nouveau.

- ✓ **[determinisme_sexuel]** L'ovule porte toujours X ; le spermatozoïde porte X ou Y. XX = fille, XY = garçon : c'est le spermatozoïde fécondant qui détermine le sexe, dès la fécondation.

- ✓ **[determinisme_sexuel]** Structure-fonction à citer : le flagelle sert à la progression, l'acrosome à la traversée des enveloppes — chaque partie du spermatozoïde est adaptée à la fécondation.



Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la segmentation et la migration de l'embryon